

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**SELECCIÓN DE MATERIALES**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	5
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24683
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IN112
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio IME
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Analizar las propiedades y producción de los materiales básicos utilizados en el mundo de la industria, por medio de la caracterización de sus atributos específicos.
- Identificar los criterios óptimos de selección de materiales para la producción de artículos en general, distinguiendo los diferentes usos que se les dan.
- Identificar y diseñar las opciones de reciclado en el manejo de los materiales, como desecho y materia prima de nuevos productos, para un uso eficiente de los recursos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Clasificación de los materiales
 - 1.1 Definición y conceptos.
 - 1.2 Clasificación de materiales por usos.
 - 1.3 Clasificación de materiales por naturaleza.
- 2.-Introducción a las propiedades de los materiales.
 - 2.1 Propiedades mecánicas.
 - 2.2 Propiedades electromagnéticas.
 - 2.3 Corrosión y desgaste.
 - 2.4 Propiedades ópticas.
- 3.-Diagramas de fase.
 - 3.1 Diagramas de fase binarios.
 - 3.2 Diagrama hierro carbono.
 - 3.3 Cinética, diagramas TTT y TEC.
- 4.-Materiales en ingeniería y sus propiedades.
 - 4.1 Familias de materiales en ingeniería.
 - 4.2 Información de los materiales para diseño.
 - 4.3 Propiedades de los materiales y sus unidades.
 - 4.4 Tablas de propiedades (Ashby).

- 5.-Selección de materiales: bases y casos de estudio.
- 5.1 Criterios de selección.
- 5.2 Proceso de selección.
- 5.3 Selección con uso de programas computacionales.
- 5.4 Casos de estudio.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis y discusión de textos y material audiovisual sobre los diferentes temas del curso.
- Resolución de ejercicios relacionados a la selección de materiales.
- Resolución de problemas de diseño que implican el desarrollo de proceso de selección de materiales.
- Elaboración de organizadores gráficos como medios de consulta para la resolución de problemas y ejercicios.
- Análisis de información presentada para formular soluciones innovadoras.
- Realización de ensayos experimentales sobre los tópicos de la asignatura.
- Elaboración de proyecto final por medio de prototipos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios relacionados a la selección de materiales.
- Resolución de problemas de diseño.
- Elaboración de proyecto final que incluya el diseño o reciclaje de materiales.
- Elaboración de los reportes escritos de los ensayos experimentales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100 %
1. Exámenes parciales.	60 %
2. Tareas.	10 %
3. Exámenes de seguimiento.	10 %
4. Laboratorio.	20 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ashby, M. (2011). *Materials Selection in Mechanical Design*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
2. Askeland, D. y Wright, W. (2017). *Ciencia e Ingeniería de los Materiales*. México: Cengage.
3. Brant, D. y Warner, J. (2009). *Metallurgy Fundamentals*. Estados Unidos: The Goodheart and Wilcox.
4. Callister, W. (2010). *Materials Science and Engineering: an Introduction*. Estados Unidos: Wiley.
5. Smith, W. y Hashemi, J. (2014). *Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales*. México: McGraw-Hill.